



第三章 关系数据库标准语言SQL

2

3.1 SQL概述

3.2 学生-课程数据库

3.3 数据定义

3.4 数据查询

3.5 数据更新

3.6 视图

3.7 小结



3.1 SQL概述

3

□ SQL (Structured Query Language)

结构化查询语言，是关系数据库的标准语言

□ SQL是一个通用的、功能极强的关系数据库语言



3.1.2 SQL的特点

7

- 1.综合统一
- 2.高度非过程化
- 3.面向集合的操作方式
- 4.以同一种语法结构提供多种使用方式
- 5.语言简洁，易学易用



5.语言简洁，易学易用

- **SQL**功能极强，完成核心功能只用了**9**个动词。

表 3.1 SQL 语言的动词

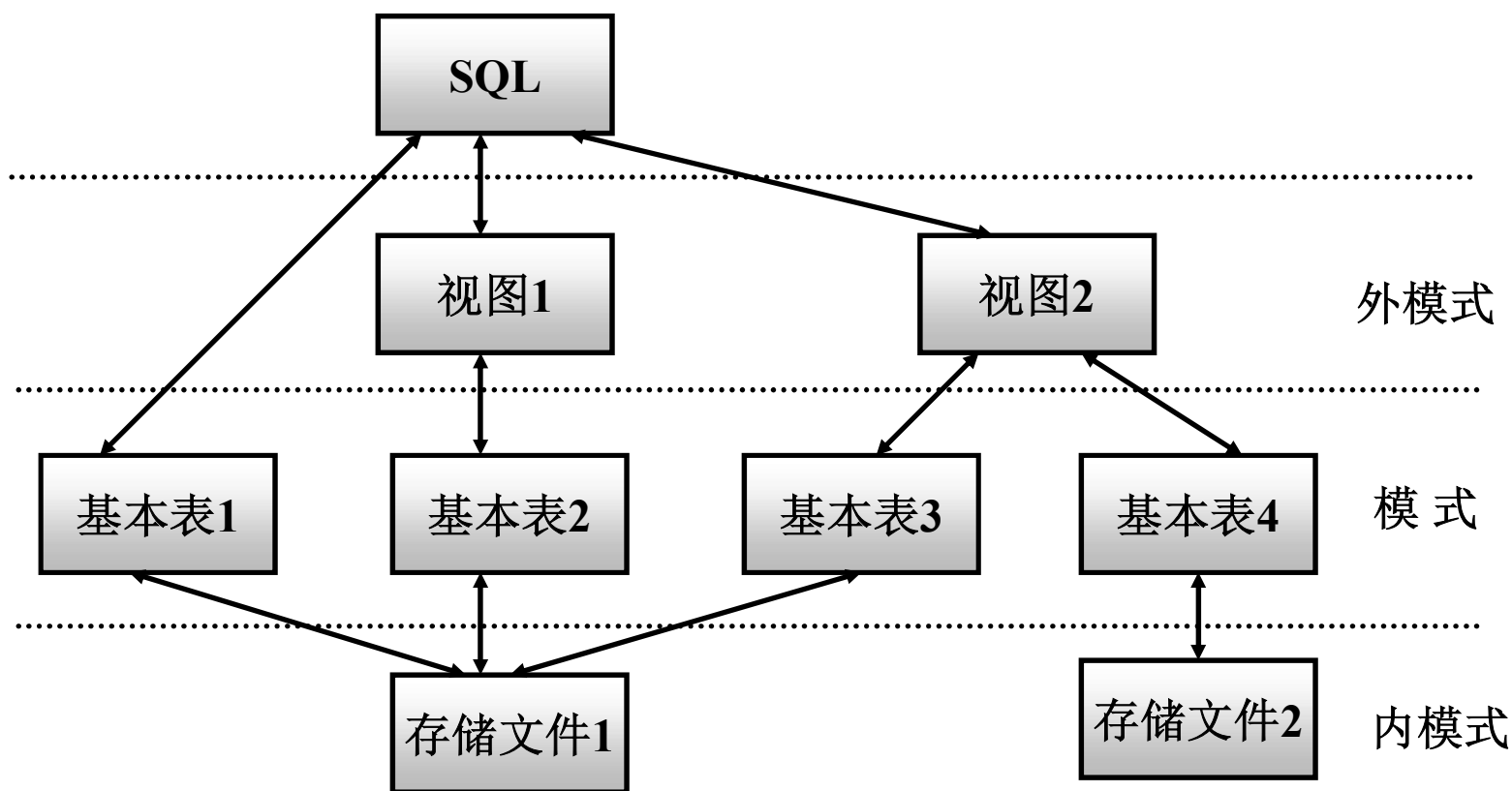
SQL 功 能	动 词
数 据 查 询	SELECT
数 据 定 义	CREATE, DROP, ALTER
数 据 操 纵	INSERT, UPDATE DELETE
数 据 控 制	GRANT, REVOKE



SQL的基本概念（续）

14

SQL语言支持关系数据库三级模式结构





SQL的基本概念（续）

15

□ 基本表

- 本身独立存在的表
- SQL中一个关系就对应一个基本表
- 一个(或多个)基本表对应一个存储文件
- 一个表可以带若干索引

□ 存储文件

- 逻辑结构组成了关系数据库的内模式
- 物理结构是任意的，对用户透明

□ 视图

- 从一个或几个基本表导出的表
- 数据库中只存放视图的定义而不存放视图对应的数据
- 视图是一个虚表
- 用户可以在视图上再定义视图



3.2 学生-课程 数据库

18

□ 学生-课程模式 S-T :

学生表: **Student(Sno,Sname,Ssex,Sage,Sdept)**

课程表: **Course(Cno,Cname,Cpno,Ccredit)**

学生选课表: **SC(Sno,Cno,Grade)**



Student表

学 号 Sno	姓 名 Sname	性 别 Ssex	年 龄 Sage	所 在 系 Sdept
200215121	李勇	男	20	CS
200215122	刘晨	女	19	CS
200215123	王敏	女	18	MA
200515125	张立	男	19	IS



Course表

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4



3.3 数据定义

23

SQL的数据定义功能: 模式定义、表定义、视图和索引的定义

表 3.2 SQL 的数据定义语句

操 作 对 象	操 作 方 式		
	创 建	删 除	修 改
模式	CREATE SCHEMA	DROP SCHEMA	
表	CREATE TABLE	DROP TABLE	ALTER TABLE
视 图	CREATE VIEW	DROP VIEW	
索 引	CREATE INDEX	DROP INDEX	ALTER INDEX



定义模式（续）

25

- 定义模式实际上定义了一个命名空间
- 在这个空间中可以定义该模式包含的数据库对象，例如基本表、视图、索引等。
- 在CREATE SCHEMA中可以接受CREATE TABLE, CREATE VIEW和GRANT子句。
- 语句格式：

CREATE SCHEMA <模式名> AUTHORIZATION <用户名>[<表定义子句>|<视图定义子句>|<授权定义子句>]



定义模式（续）

26

[例1]定义一个学生-课程模式S-T

```
CREATE SCHEMA `S-T` AUTHORIZATION WANG;
```

为用户WANG定义了一个模式S-T

- 用户WANG必须是已经存在的数据库用户

[例2]CREATE SCHEMA AUTHORIZATION WANG;

<模式名>隐含为用户名WANG

- 如果没有指定<模式名>，那么<模式名>隐含为<用户名>

注：不同的数据库系统/软件对SQL标准（命令集）的支持情况不同，也可能会有些修改或扩充，例如，在mysql中给用户授予某个schema/database的权限不是用authorization，而是用grant



MySQL中的实际操作

29

□ CREATE SCHEMA `TEST`;

Use TEST;

#Otherwise Default Schema

```
CREATE TABLE TAB1(COL1 smallint,  
                   COL2 INT,  
                   COL3 CHAR(20),  
                   COL4 NUMERIC(10,3),  
                   COL5 DECIMAL(5,2)  
                   );
```



二、删除模式

30

■ DROP SCHEMA <模式名> <CASCADE|RESTRICT>

■ CASCADE(级联)

删除模式的同时把该模式中所有的数据库对象全部删除

■ RESTRICT(限制)

如果该模式中定义了下属的数据库对象（如表、视图等），则拒绝该删除语句的执行。

当该模式中没有任何下属的对象时 才能执行。



3.3 数据定义

33

- 3.3.1 模式的定义与删除
- 3.3.2 基本表的定义、删除与修改
- 3.3.3 索引的建立与删除



3.3.2 基本表的定义、删除与修改

34

一、定义基本表

CREATE TABLE <表名>

**(<列名> <数据类型>[<列级完整性约束条件>]
[, <列名> <数据类型>[<列级完整性约束条件>]] ...
[, <表级完整性约束条件>]) ;**

如果完整性约束条件涉及到该表的多个属性列，则必须定义在表级上，否则既可以定义在列级也可以定义在表级。



学生表Student

35

[例5] 建立“学生”表Student，学号是主码，姓名取值唯一。

CREATE TABLE Student

(Sno CHAR(9) PRIMARY KEY, /* 列级完整性约束条件*/
Sname CHAR(20) UNIQUE, /* Sname取唯一值*/
Ssex CHAR(2),
Sage SMALLINT,
Sdept CHAR(20)
);

主码



课程表Course

36

[例6] 建立一个“课程”表Course

CREATE TABLE Course

(Cno CHAR(4) PRIMARY KEY,

Cname CHAR(40),

Cpno CHAR(4) ,

Ccredit SMALLINT,

FOREIGN KEY (Cpno) REFERENCES

Course(Cno)

);

先修课

Cpno是外码
被参照表是Course
被参照列是Cno



实际操作-SC

39

- Use `S-T`;
- CREATE TABLE SC
(Sno CHAR(9),
Cno CHAR(4),
Grade SMALLINT,
PRIMARY KEY (Sno, Cno), /* 主码由两个属性构成, 必须作
为表级完整性进行定义*/
FOREIGN KEY (Sno) **REFERENCES** Student(Sno), /* 表级完整
性约束条件, Sno是外码, 被参照表是Student */
FOREIGN KEY (Cno) **REFERENCES** Course(Cno) /* 表级完整
性约束条件, Cno是外码, 被参照表是Course*/
);



二、数据类型

40

- SQL中域的概念用数据类型来实现
- 定义表的属性时 需要指明其数据类型及长度
- 选用哪种数据类型
 - 取值范围
 - 要做哪些运算



二、数据类型

数据类型	含义
CHAR(n)	长度为n的定长字符串
VARCHAR(n)	最大长度为n的变长字符串
INT	长整数（也可以写作INTEGER）
SMALLINT	短整数
NUMERIC(p, d)	定点数，由p位数字（不包括符号、小数点）组成，小数后面有d位数字
REAL	取决于机器精度的浮点数
Double Precision	取决于机器精度的双精度浮点数
FLOAT(n)	浮点数，精度至少为n位数字
DATE	日期，包含年、月、日，格式为YYYY-MM-DD
TIME	时间，包含一日的时、分、秒，格式为HH:MM:SS



实际操作

43

```
□ create table `S-T`.CloneStudent
  (Sno CHAR(9) PRIMARY KEY, # 列级完整性约束条件
    Sname CHAR(20) UNIQUE, # Sname取唯一值
    Ssex CHAR(2),
    Sage SMALLINT,
    Sdept CHAR(20)
  );
```



模式与表（续）

44

- 创建基本表（其他数据库对象也一样）时，若没有指定模式，系统根据搜索路径来确定该对象所属的模式
- RDBMS会使用模式列表中第一个存在的模式作为数据库对象的模式名
- 若搜索路径中的模式名都不存在，系统将给出错误
- 显示当前的搜索路径：**SHOW search_path;**
- 搜索路径的当前默认值是：**\$user, PUBLIC**。其含义是首先搜索与用户名相同的模式名，如果该模式名不存在，则使用**PUBLIC**模式。